Biotecnología e ingeniería genética

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la biotecnología y distinguir la tradicional de la moderna
- Describir las herramientas de la ingeniería genética: enzimas de restricción, ligasa y vectores
- Explicar la PCR, la electroforesis y la huella genética y sus usos
- Explicar cómo se obtienen organismos transgénicos y clones y qué es CRISPR
- Conocer la terapia génica y las aplicaciones en medicina, agricultura, industria y medio ambiente
- Argumentar sobre los aspectos éticos, sociales y ambientales de la biotecnología

Para pensar

Hasta 1982 la insulina para los diabéticos se sacaba del páncreas de cerdos y vacas. Hoy la fabrican bacterias. ¿Cómo aprendió una bacteria a hacer una proteína humana?

Explicación

1.1 Qué es la biotecnología

La biotecnología es el uso de seres vivos, de sus células o de sus moléculas para obtener productos o servicios útiles para las personas. La palabra une *bio* (vida) y *tecnología*, y es un campo donde colaboran biólogos, químicos, médicos, ingenieros e informáticos.

Se distinguen dos grandes etapas. La **biotecnología tradicional** aprovecha los seres vivos tal como son, sin cambiar sus genes de forma dirigida: las levaduras que hacen pan y vino, las bacterias del yogur o la selección de razas y variedades de cultivo durante miles de años. La **biotecnología moderna** nace en los años setenta del siglo XX con la ingeniería genética, el conjunto de técnicas que permiten **aislar, copiar, modificar y transferir genes** de un organismo a otro.

Hoy se suele clasificar la biotecnología por colores según su campo: **roja** (salud y medicina), **verde** (agricultura), **blanca** (industria), **azul** (recursos del mar) y **gris** (medio ambiente). En España hay cientos de empresas y centros de investigación biotecnológicos, y es uno de los sectores que más empleo cualificado genera. Comprender sus bases te permitirá tomar decisiones informadas como ciudadano y como consumidor.



1.2 La biotecnología tradicional: las fermentaciones

Hace más de 7.000 años, en Mesopotamia y Egipto ya se hacía pan y cerveza, aunque nadie sabía que detrás había seres vivos microscópicos. En 1857 **Louis Pasteur** demostró que la fermentación la realizan microorganismos que obtienen energía de los azúcares sin usar oxígeno.

• En la **fermentación alcohólica**, las levaduras (hongos unicelulares como *Saccharomyces cerevisiae*) transforman la glucosa en **alcohol etílico y CO_2**. El CO_2 forma las burbujas que hacen subir la masa del pan (el alcohol se evapora al hornear) y el gas del cava; el alcohol se aprovecha en el vino y la cerveza.
• En la **fermentación láctica**, bacterias como los lactobacilos transforman la lactosa de la leche en **ácido láctico**, que espesa la leche y le da sabor ácido: así se hacen el yogur, el kéfir y muchos quesos. También se usa en encurtidos y en el chucrut.

Otro hito de la biotecnología tradicional fue la producción de **antibióticos**. En 1928 Alexander Fleming observó que el moho *Penicillium* impedía crecer a las bacterias, y en los años cuarenta se cultivó a gran escala en fermentadores para fabricar penicilina, que salvó millones de vidas. La **selección artificial** de animales y plantas, que transformó el lobo en perro o el teosinte en maíz, también es biotecnología tradicional.

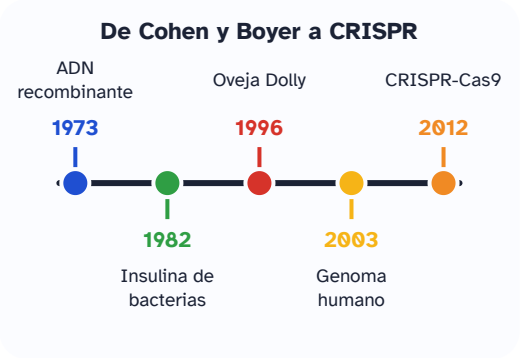


1.3 El nacimiento de la ingeniería genética

La biotecnología moderna se apoyó en varios descubrimientos encadenados. En 1953 se conoció la **estructura del ADN**; en los años sesenta se descifró el **código genético** y se vio que era universal; y a finales de esa década se descubrieron en las bacterias unas enzimas capaces de cortar el ADN en puntos concretos, las **enzimas de restricción**.

En 1973, **Stanley Cohen y Herbert Boyer** unieron un gen de una bacteria con un plásmido de otra y lo introdujeron en *E. coli*: había nacido el primer organismo con ADN recombinante, es decir, con ADN de dos orígenes distintos combinado en el laboratorio. Los propios científicos se preocuparon por los posibles riesgos y, en la conferencia de Asilomar (1975), acordaron normas de seguridad para estos experimentos.

Los avances se sucedieron rápidamente: en **1982** se aprobó la primera medicina fabricada por ingeniería genética, la **insulina humana** producida por bacterias; en 1983 Kary Mullis inventó la **PCR**; en 1990 se hizo el primer ensayo de **terapia génica**; en 1996 nació la oveja **Dolly**; en 2003 se completó el **genoma humano**; y en 2012 Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna presentaron **CRISPR-Cas9**, por lo que recibieron el Nobel de Química en 2020. El microbiólogo alicantino Francis Mojica fue quien descubrió las secuencias CRISPR en bacterias.



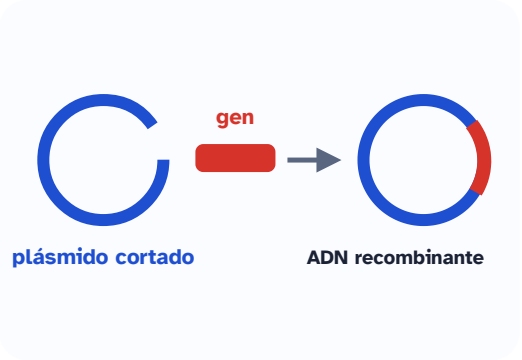
2.1 Las herramientas: cortar y pegar ADN

La ingeniería genética funciona como un editor de textos para el ADN, con tres herramientas básicas:

- Las enzimas de restricción son las **tijeras**. Las fabrican las bacterias para defenderse de los virus, cortando su ADN. Cada enzima reconoce una secuencia corta concreta, de 4 a 8 pares de bases, y corta ahí. Por ejemplo, la enzima EcoRI corta siempre en GAATTC. Muchas dejan extremos con unas pocas bases sueltas, llamados **extremos cohesivos**, que tienden a pegarse a otros extremos complementarios.
- La ADN ligasa es el **pegamento**: une fragmentos de ADN que se han emparejado.
- Los vectores son los **vehículos** que llevan el gen al interior de la célula receptora. Los más usados son los **plásmidos**, pequeños anillos de ADN que las bacterias tienen además de su cromosoma, y algunos **virus** modificados que han perdido la capacidad de causar enfermedad.

El procedimiento es: se cortan con la misma enzima el ADN que contiene el gen deseado y el plásmido, de modo que tengan extremos compatibles; se mezclan para que el gen se inserte en el plásmido; la ligasa los une, y se obtiene un **ADN**

recombinante. Después se introduce en la célula, que al multiplicarse copia el gen (clonación de genes) y puede fabricar su proteína.

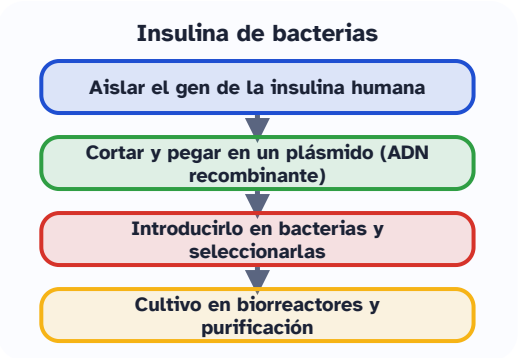


2.2 Cómo se fabrica insulina con bacterias

La **insulina** es la hormona que permite a las células captar la glucosa de la sangre. Las personas con diabetes tipo 1 no la producen y necesitan inyectársela. Hasta 1982 se extraía del páncreas de cerdos y vacas: hacían falta toneladas de páncreas, y a algunas personas les provocaba alergias. Hoy toda la insulina se fabrica con microorganismos modificados. Los pasos son:

1) **Aislar el gen** de la insulina humana (o fabricarlo a partir de su ARNm).
2) **Cortar** el gen y un plásmido bacteriano con la misma enzima de restricción.
3) **Unirlos** con la ligasa: se obtiene un plásmido recombinante.
4) **Introducirlo** en bacterias *E. coli* (o en levaduras), que se tratan para que su membrana deje pasar los plásmidos. Solo algunas lo incorporan: se **seleccionan**, por ejemplo porque el plásmido lleva también un gen de resistencia a un antibiótico y solo sobreviven las que lo tienen.
5) **Cultivar** las bacterias en grandes tanques, los biorreactores, donde se multiplican por millones y fabrican insulina humana.
6) **Extraer y purificar** la insulina.

Como el código genético es universal, la bacteria «lee» el gen humano igual que nuestras células. Así se fabrican también la hormona del crecimiento, factores de coagulación para la hemofilia, vacunas como la de la hepatitis B y anticuerpos contra el cáncer.


Insulina de bacterias
Aislar el gen de la insulina humana
Cortar y pegar en un plásmido (ADN recombinante)
Introducirlo en bacterias y seleccionarlas
Cultivo en biorreactores y purificación

2.3 La PCR: fotocopiar el ADN

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), inventada por Kary Mullis en 1983 (Nobel en 1993), permite obtener **millones de copias de un fragmento concreto de ADN** a partir de una cantidad mínima: la de un pelo, una gota de sangre o una mancha de saliva. Se hace en una máquina llamada termociclador, que repite unos 30 ciclos de tres pasos:

1) **Desnaturalización** (unos 95 °C): el calor separa las dos hebras del ADN.
2) **Unión de los cebadores** (unos 55 °C): unos fragmentos cortos de ADN diseñados a propósito, los cebadores, se pegan a cada hebra justo al principio y al final de la zona que se quiere copiar.
3) **Extensión** (unos 72 °C): una **ADN polimerasa resistente al calor**, obtenida de una bacteria de aguas termales (*Thermus aquaticus*), copia cada hebra a partir del cebador.

En cada ciclo se duplica el número de copias: tras n ciclos, a partir de una molécula hay 2^n. Con 30 ciclos, más de mil millones de copias en un par de horas.

La PCR se usa para **diagnosticar infecciones** (fue la prueba de referencia de la COVID-19), detectar enfermedades genéticas, identificar personas en criminología, estudiar ADN antiguo de fósiles o momias y comprobar la autenticidad de alimentos, por ejemplo si un jamón es realmente ibérico.



2.4 Electroforesis y huella genética

Salvo los gemelos idénticos, cada persona tiene un ADN único. Las diferencias son mayores en ciertas zonas que no contienen genes, donde una secuencia corta se repite muchas veces seguidas; el **número de repeticiones** varía de una persona a otra. Analizando unas 15-20 de estas zonas se obtiene la huella

genética o perfil de ADN, que permite identificar a una persona con una probabilidad de error de menos de una entre mil billones.

Para verla se usa la electroforesis: se amplifican esas zonas con PCR y los fragmentos se colocan en un gel al que se aplica corriente eléctrica. El ADN tiene carga negativa, así que avanza hacia el polo positivo, y los **fragmentos pequeños corren más** que los grandes. Al final, cada fragmento forma una **banda** en una posición según su tamaño. Hoy se hace con aparatos automáticos que dan los resultados como picos en una gráfica.

Aplicaciones: en **criminología**, comparar el ADN de una escena del crimen con el de sospechosos; en **pruebas de paternidad**, porque cada banda de un hijo tiene que venir de su madre o de su padre; en la **identificación de víctimas** de catástrofes o de personas desaparecidas; y en la **conservación** de especies, para controlar el comercio ilegal de marfil o de animales protegidos.



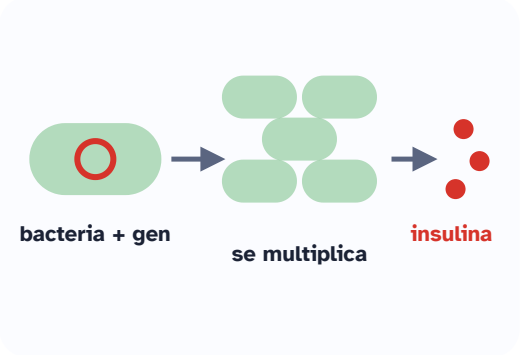
3.1 Los organismos transgénicos

Un organismo modificado genéticamente (OMG) es aquel cuyo ADN se ha alterado en el laboratorio. Cuando se le ha introducido un gen de **otra especie**, se llama **transgénico**, y ese gen, transgén.

• **Microorganismos**: bacterias y levaduras que fabrican insulina, vacunas, enzimas para detergentes o el cuajo para hacer queso.
• **Plantas**: el **maíz Bt** lleva un gen de la bacteria *Bacillus thuringiensis* que produce una proteína tóxica para la oruga del taladro, una plaga, pero inofensiva para las personas; es el único transgénico que se cultiva en España, sobre todo en Aragón y Cataluña. El **arroz dorado** produce betacaroteno (provitamina A) para combatir la ceguera infantil por falta de vitamina A. Hay también soja resistente a herbicidas y algodón resistente a insectos.

• **Animales**: cabras que producen en su leche proteínas para medicamentos, salmones que crecen más deprisa, ratones con genes humanos para investigar enfermedades.

Para meter genes en plantas se usa a menudo la bacteria *Agrobacterium*, que de forma natural introduce parte de su ADN en las células vegetales. En la Unión Europea, los transgénicos deben pasar estrictas evaluaciones de seguridad antes de autorizarse y los alimentos que los contienen deben indicarlo en la etiqueta.



3.2 La clonación

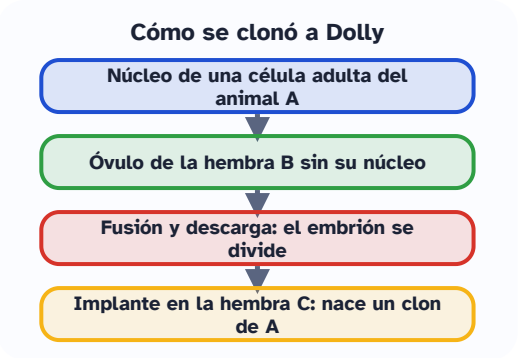
Clonar es obtener copias genéticamente idénticas de una molécula, una célula o un organismo. La clonación de organismos es natural en muchas especies: las bacterias, los esquejes de una planta o los gemelos idénticos son clones.

La clonación artificial de mamíferos se hace por **transferencia nuclear**: 1) se extrae el núcleo de una célula del cuerpo del animal que se quiere clonar; 2) se toma un óvulo de otra hembra y se le quita su núcleo; 3) se introduce el núcleo en el óvulo vacío y se estimula con una pequeña descarga eléctrica para que empiece a dividirse; 4) el embrión se implanta en el útero de una tercera hembra, la madre de alquiler. El animal que nace es un clon del que donó el núcleo.

Así nació en 1996, en Escocia, la oveja **Dolly**, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta (de la glándula mamaria). Fueron necesarios 277 intentos. Desde entonces se han clonado vacas, caballos, perros, monos e incluso, en España en 2003, un bucardo, una cabra montés pirenaica ya extinguida, aunque el animal murió a los pocos minutos.

Se distingue la **clonación reproductiva**, para obtener individuos completos, de la **terapéutica**, que busca obtener células madre embrionarias para regenerar

tejidos. La clonación reproductiva humana está prohibida en España y en casi todo el mundo.



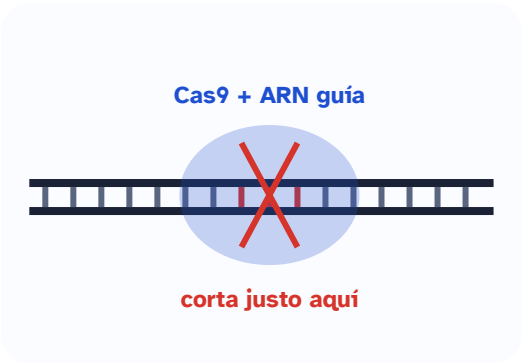
3.3 CRISPR: editar genes con precisión

Las técnicas anteriores añaden genes, pero no permiten cambiar con exactitud una letra concreta del genoma. Eso cambió en 2012 con CRISPR-Cas9, una herramienta que actúa como un **corrector de textos** del ADN.

Su origen está en un sistema de defensa de las bacterias contra los virus. Las bacterias guardan en su ADN fragmentos de virus que las atacaron antes (las secuencias CRISPR, descubiertas por **Francis Mojica** en las salinas de Santa Pola). Si el virus vuelve, fabrican un ARN con esa secuencia que guía a una enzima, **Cas9**, hasta el ADN del virus para cortarlo.

Charpentier y Doudna adaptaron este sistema para usarlo en cualquier célula. Funciona así: 1) se diseña un **ARN guía** con una secuencia de unas 20 bases complementaria al lugar del gen que se quiere modificar; 2) el ARN guía lleva a la enzima Cas9 hasta ese punto exacto; 3) **Cas9 corta** las dos hebras del ADN; 4) la célula repara el corte, y al hacerlo se puede **desactivar el gen** o, si se le da un fragmento de ADN como molde, **corregirlo** o insertar uno nuevo.

CRISPR es barata, rápida y precisa, y se usa en miles de laboratorios para investigar la función de los genes, obtener cultivos mejorados y tratar enfermedades: en 2023 se aprobó el primer tratamiento con CRISPR para la anemia falciforme.


Cas9 + ARN guía
corta justo aquí

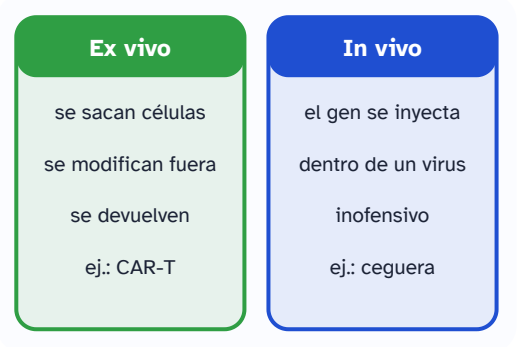
3.4 Terapia génica y medicina personalizada

La terapia génica trata enfermedades introduciendo, corrigiendo o desactivando genes en las células del paciente. La idea es sencilla: si una enfermedad se debe a un gen que no funciona, se aporta una copia correcta.

Hay dos estrategias. En la **terapia *ex vivo*** se extraen células del paciente (por ejemplo, de la médula ósea), se modifican en el laboratorio y se le devuelven. Así se trató en 1990 a la primera paciente, una niña con una inmunodeficiencia grave, y así funcionan las terapias **CAR-T** contra algunos cánceres de la sangre. En la **terapia *in vivo*** el gen se introduce directamente en el cuerpo, normalmente dentro de un **virus modificado** que ya no causa enfermedad, como en algunos tratamientos para una ceguera hereditaria o para la atrofia muscular espinal.

Las dificultades son importantes: hacer llegar el gen a las células correctas, evitar reacciones del sistema inmunitario y el elevado precio de los tratamientos. La mayoría actúa sobre **células somáticas**, de modo que los cambios no pasan a los hijos. Modificar la **línea germinal** (gametos o embriones) está prohibido en Europa.

Relacionada con esto está la **medicina personalizada**: analizar los genes de un paciente o de su tumor para elegir el fármaco y la dosis más eficaces para esa persona en concreto.



4.1 Aplicaciones de la biotecnología

La biotecnología moderna está presente en muchos más ámbitos de lo que parece:

• **Medicina**: fármacos fabricados por microorganismos (insulina, hormona del crecimiento, interferón), **anticuerpos monoclonales** contra el cáncer o

enfermedades autoinmunes, vacunas de proteínas recombinantes y de ARNm, diagnóstico por PCR, terapia génica y medicina regenerativa con células madre.
• **Agricultura y ganadería**: plantas resistentes a plagas, a la sequía o a la salinidad, con más nutrientes o que se conservan más tiempo; diagnóstico de enfermedades del ganado; selección de razas con marcadores genéticos.
• **Industria**: enzimas para detergentes que lavan a baja temperatura, para fabricar zumos o piensos; **bioplásticos** biodegradables; **biocombustibles** obtenidos de restos vegetales o algas.
• **Medio ambiente**: la biorremediación, que usa microorganismos para eliminar contaminantes, como las bacterias que degradan el petróleo de una marea negra o los metales pesados de un suelo; depuración de aguas residuales; biosensores que detectan contaminantes.
• **Ciencia forense y alimentaria**: huella genética, control de fraudes alimentarios y trazabilidad.

Muchas de estas aplicaciones contribuyen a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**, como acabar con el hambre o garantizar la salud.



4.2 Bioética: beneficios, riesgos y límites

La bioética estudia los problemas morales que plantean la biología y la medicina. Ante cada aplicación biotecnológica conviene preguntarse: ¿qué beneficios aporta?, ¿qué riesgos tiene?, ¿quién gana y quién puede perder?, ¿hay alternativas?

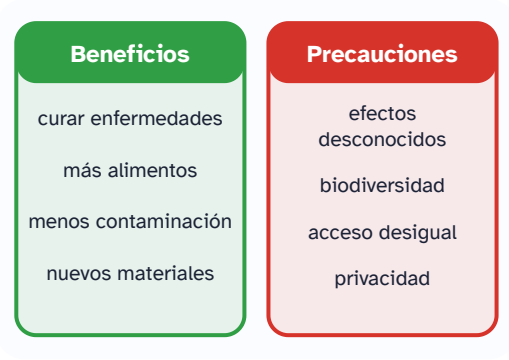
Algunos debates actuales:

• **Transgénicos**. A favor: más producción, menos insecticidas, alimentos más nutritivos. Preocupaciones: que los genes pasen a especies silvestres, la aparición de plagas resistentes, la pérdida de biodiversidad agrícola y la dependencia de

los agricultores respecto a las grandes empresas que patentan las semillas. Los organismos científicos internacionales coinciden en que los transgénicos autorizados son tan seguros para comer como los convencionales.

- **Edición de embriones humanos**. En 2018, un científico chino anunció el nacimiento de dos niñas con genes editados con CRISPR; fue condenado y la comunidad científica lo rechazó de forma unánime, porque los riesgos eran desconocidos y los cambios pasarían a sus descendientes.
- **Acceso y justicia**: algunas terapias génicas cuestan más de un millón de euros. ¿Cómo garantizar que lleguen a todos?
- **Privacidad** de los datos genéticos.

Las leyes, como el **Convenio de Oviedo** (1997) sobre derechos humanos y biomedicina, establecen límites. Un buen debate separa los datos científicos de las opiniones y valora tanto los beneficios como los riesgos.



Cómo se fabrica insulina con bacterias



Ejercicios

1. **Pon tres ejemplos de biotecnología tradicional.**

2. **¿Qué son las enzimas de restricción y para qué se usan?**

3. **¿Qué es un plásmido y por qué es útil en ingeniería genética?**

4. **Indica tres usos de la PCR.**

5. **¿Qué es un organismo transgénico? Pon un ejemplo agrícola.**

6. **Indica dos aplicaciones de la biotecnología en el medio ambiente.**

7. **Define biotecnología e indica la diferencia entre la tradicional y la moderna.**

8. **¿Qué productos se obtienen con la fermentación alcohólica y con la láctica? ¿Qué organismos las hacen?**

9. **¿Qué función tiene la ADN ligasa?**

10. **¿Qué es un biorreactor?**

11. **¿Qué científicas recibieron el Nobel por CRISPR y qué aportó Francis Mojica?**

12. **¿Qué es la biorremediación? Pon un ejemplo.**

13. **¿Cuántas copias hay tras 20 ciclos de PCR partiendo de una molécula?**

14. **¿Cómo se obtuvo la oveja Dolly?**

15. **Explica en qué consiste la terapia génica y una de sus dificultades.**

16. **Explica los tres pasos de cada ciclo de la PCR y la temperatura aproximada de cada uno.**

17. **¿Por qué la ADN polimerasa de la PCR se obtiene de una bacteria de aguas termales?**

18. **En una electroforesis, ¿hacia qué polo se mueve el ADN y qué fragmentos llegan más lejos?**

19. **Explica la diferencia entre un organismo transgénico y un clon.**

20. **¿Por qué una bacteria puede fabricar una proteína humana?**

21. **Diferencia entre clonación reproductiva y terapéutica.**

22. **Explica cómo funciona CRISPR-Cas9 en cuatro pasos.**

23. **Plantea un argumento a favor y otro en contra de los cultivos transgénicos.**

24. **Si partes de 5 moléculas de ADN, ¿cuántas copias tendrás tras 15 ciclos de PCR? ¿Cuántos ciclos necesitas para superar el millón partiendo de una?**

25. **En una prueba de paternidad, el hijo tiene las bandas 3, 5, 6 y 9 y la madre 3 y 6. El posible padre P1 tiene 5 y 8; el P2, 5 y 9. ¿Quién puede ser el padre?**

26. **¿Por qué en la fabricación de insulina el plásmido lleva además un gen de resistencia a un antibiótico?**

27. **Evalúa el caso del arroz dorado: ¿qué problema pretende resolver y qué objeciones se le han planteado?**

28. **¿Por qué la edición genética de embriones humanos está prohibida en Europa, mientras que la terapia génica somática está permitida?**

29. **Diseña un experimento sencillo para comprobar que las levaduras producen CO_2 al fermentar azúcar.**

30. **Una empresa propone liberar mosquitos modificados para que sus crías no lleguen a adultas y así reducir el dengue. Escribe dos ventajas y dos riesgos que deberían evaluarse.**

Practica

1. **¿Cuál es un ejemplo de biotecnología tradicional?**

   A) Editar genes con CRISPR
   B) Hacer yogur con bacterias
   C) Clonar una oveja
   D) Fabricar insulina en bacterias

2. **La biotecnología «verde» se aplica en...**

   A) la medicina
   B) el mar
   C) la industria
   D) la agricultura

3. **La fermentación alcohólica de las levaduras produce...**

   A) alcohol y CO_2
   B) ácido láctico
   C) oxígeno
   D) insulina

4. **¿Quién descubrió la penicilina?**

   A) Pasteur
   B) Mendel
   C) Fleming
   D) Mullis

5. **El primer organismo con ADN recombinante se obtuvo en...**

   A) 1953
   B) 1996
   C) 1973
   D) 2012

6. **Las enzimas de restricción...**

   A) cortan el ADN en secuencias concretas
   B) pegan ADN
   C) copian el ADN
   D) traducen el ARN

7. **Un plásmido es...**

A) una proteína
B) un virus
C) un orgánulo vegetal
D) un pequeño anillo de ADN bacteriano usado como vector

8. **Desde 1982, la insulina para diabéticos se obtiene…**

A) del páncreas de cerdos
B) de bacterias modificadas
C) de plantas
D) por síntesis química

9. **Tras 10 ciclos de PCR a partir de una molécula hay…**

A) 1.024 copias
B) 10 copias
C) 20 copias
D) 100 copias

10. **En la electroforesis, los fragmentos que avanzan más son…**

A) los más grandes
B) los de ARN
C) los más pequeños
D) todos igual

11. **La huella genética se usa en…**

A) hacer pan
B) pruebas de paternidad y criminología
C) regar cultivos
D) fabricar plásticos

12. **El maíz Bt es resistente a…**

A) la sequía
B) los herbicidas
C) el frío
D) una oruga plaga

13. **Un organismo transgénico es el que…**

A) ha sido clonado
B) vive en dos ambientes
C) no tiene ADN

D) lleva un gen de otra especie

14. **Dolly se clonó por…**

A) PCR
B) transferencia nuclear
C) fermentación
D) CRISPR

15. **En CRISPR-Cas9, la enzima Cas9…**

A) copia el ADN
B) une aminoácidos
C) corta el ADN en el punto indicado por el ARN guía
D) fabrica plásmidos

16. **Las secuencias CRISPR son originalmente…**

A) un sistema de defensa de las bacterias contra virus
B) un tipo de vacuna
C) genes humanos
D) enzimas de levadura

17. **Las terapias CAR-T modifican…**

A) los glóbulos rojos
B) linfocitos T del paciente
C) las neuronas
D) los gametos

18. **La terapia génica somática…**

A) afecta solo al paciente
B) se transmite a los hijos
C) está prohibida en Europa
D) modifica embriones

19. **El uso de bacterias para limpiar un vertido de petróleo se llama…**

A) clonación
B) terapia génica
C) fermentación
D) biorremediación

20. **El Convenio de Oviedo trata sobre…**

A) el cambio climático

B) la pesca

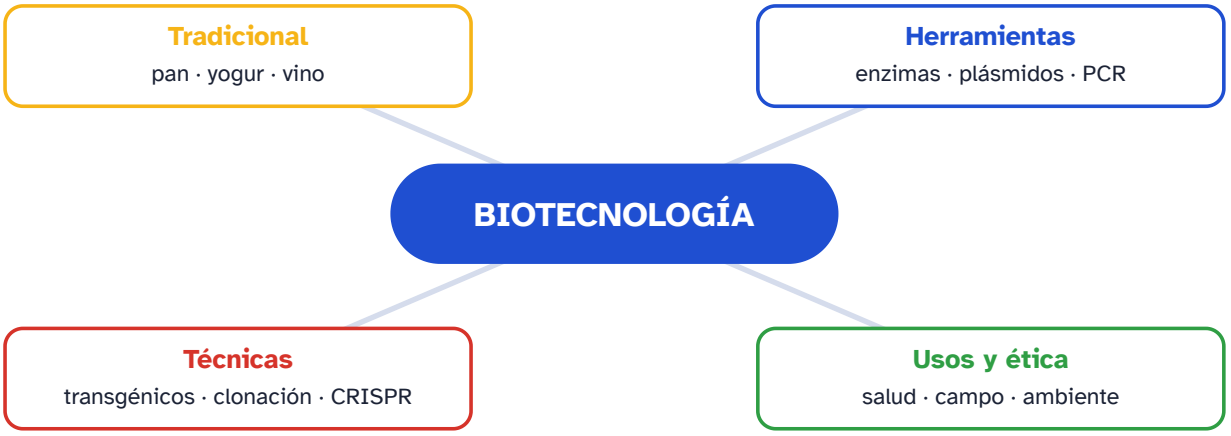
C) los derechos humanos y la biomedicina

D) el comercio de semillas

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre biotecnología tradicional y moderna; Cómo se cortan y pegan genes; Cómo una bacteria llega a fabricar insulina humana; Qué es CRISPR y para qué sirve; Un debate ético de la biotecnología y tu opinión argumentada.

Resumen



Glosario

Biotecnología	Uso de seres vivos o sus moléculas para obtener productos útiles.
Ingeniería genética	Técnicas para aislar, modificar y transferir genes.
Fermentación	Proceso sin oxígeno en el que microorganismos transforman azúcares.
Enzima de restricción	Enzima que corta el ADN en una secuencia concreta.
ADN ligasa	Enzima que une fragmentos de ADN.
Vector	Plásmido o virus que transporta un gen a una célula.
Plásmido	Pequeño ADN circular de las bacterias, independiente del cromosoma.
ADN recombinante	ADN formado al unir en el laboratorio fragmentos de distinto origen.
Biorreactor	Tanque donde se cultivan células para fabricar un producto.
PCR	Técnica que obtiene millones de copias de un fragmento de ADN.
Electroforesis	Técnica que separa fragmentos de ADN por tamaño.
Huella genética	Perfil de ADN único de cada persona.
Transgénico	Organismo que lleva un gen de otra especie.
Clon	Individuo o célula genéticamente idéntico a otro.

CRISPR-Cas9	Sistema para editar genes con precisión.
Terapia génica	Tratamiento que introduce, corrige o desactiva genes en un paciente.
Biorremediación	Uso de seres vivos para eliminar contaminantes.
Bioética	Reflexión ética sobre la biología y la medicina.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el ADN recombinante?

ADN formado al unir fragmentos de orígenes distintos.

¿Qué es un vector en ingeniería genética?

Un vehículo (plásmido o virus) que lleva un gen al interior de una célula.

¿Qué es un transgénico?

Un organismo que lleva genes de otra especie.

¿Qué es la clonación?

La obtención de individuos genéticamente idénticos a otro.

¿Qué es la biorremediación?

El uso de seres vivos para eliminar contaminantes del medio.

PCR

Técnica que copia millones de veces un fragmento de ADN.

Huella genética

Patrón de ADN único de cada persona; se usa en criminología y paternidad.

Terapia génica

Introducir un gen correcto en las células de un paciente.

Fermentación

Obtención de energía sin oxígeno por microorganismos: alcohólica (levaduras) y láctica (bacterias).

Enzima de restricción

«Tijera» que corta el ADN en una secuencia concreta.

Electroforesis

Separación de fragmentos de ADN por tamaño en un gel con corriente eléctrica.

CRISPR-Cas9

Herramienta de edición: un ARN guía lleva la enzima Cas9 a cortar un punto exacto del ADN.

Soluciones

1. **B)** Es una fermentación láctica.
2. **D)** Roja: salud; azul: mar; blanca: industria.
3. **A)** El CO_2 hace subir el pan.
4. **C)** En 1928, a partir del moho Penicillium.
5. **C)** Cohen y Boyer.
6. **A)** Son las «tijeras».
7. **D)** Lleva genes al interior de las células.
8. **B)** Con ADN recombinante.
9. **A)** 2^{10}.
10. **C)** Se mueven con más facilidad por el gel.
11. **B)** Cada persona tiene un perfil único.
12. **D)** Produce una proteína de Bacillus thuringiensis.
13. **D)** El gen introducido se llama transgén.
14. **B)** Núcleo de célula adulta en óvulo sin núcleo.
15. **C)** El ARN guía la lleva al lugar exacto.
16. **A)** Guardan memoria de virus anteriores.
17. **B)** Para que ataquen el cáncer.
18. **A)** No toca las células germinales.
19. **D)** Biotecnología gris o ambiental.
20. **C)** Fija límites éticos (1997).

Soluciones de los ejercicios

1. La fabricación de pan y de vino con levaduras, el yogur y el queso con bacterias, y la selección de razas de animales y variedades de plantas.
2. Enzimas de bacterias que cortan el ADN en secuencias concretas. Se usan como «tijeras» para cortar genes y plásmidos.
3. Un pequeño ADN circular de las bacterias, aparte de su cromosoma. Sirve como vehículo para introducir genes en ellas.
4. Diagnóstico de infecciones (como la COVID-19), criminología (identificar a sospechosos) y pruebas de paternidad.
5. Un organismo al que se le ha introducido un gen de otra especie. Ejemplo: maíz Bt, resistente a una plaga de insectos.
6. Bacterias que descomponen el petróleo de las mareas negras (biorremediación) y la depuración biológica de aguas residuales.
7. Es el uso de seres vivos o de sus moléculas para obtener productos útiles. La tradicional usa los organismos tal como son (fermentaciones, selección); la moderna modifica sus genes con ingeniería genética.
8. Alcohólica (levaduras): pan, vino, cerveza, cava. Láctica (bacterias): yogur, queso, kéfir, encurtidos.
9. Une (pega) fragmentos de ADN, por ejemplo un gen dentro de un plásmido.
10. Un tanque donde se cultivan microorganismos o células en condiciones controladas para que fabriquen un producto, como la insulina.
11. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (Nobel de Química 2020). Mojica descubrió las secuencias CRISPR en microorganismos de las salinas de Santa Pola.
12. El uso de microorganismos para eliminar contaminantes. Ejemplo: bacterias que degradan el petróleo de una marea negra.
13. 2^{20} = 1.048.576, más de un millón.
14. Se tomó el núcleo de una célula de la mama de una oveja adulta y se introdujo en un óvulo de otra oveja al que se le había quitado el núcleo; el embrión se implantó en una tercera oveja.
15. Introducir una copia correcta de un gen en las células del paciente. Dificultad: llevar el gen a las células adecuadas de forma segura, sin causar reacciones.
16. 1) Desnaturalización a unos 95 °C: se separan las hebras. 2) Unión de cebadores a unos 55 °C. 3) Extensión a unos 72 °C: la polimerasa resistente al calor copia cada hebra.
17. Porque la PCR calienta repetidamente a 95 °C, y las polimerasas normales se destruirían. La de Thermus aquaticus resiste esas temperaturas.
18. Hacia el polo positivo, porque el ADN tiene carga negativa. Los fragmentos más pequeños avanzan más.
19. El transgénico lleva un gen de otra especie introducido en el laboratorio. El clon es una copia genéticamente idéntica de otro individuo, sin genes nuevos.
20. Porque el código genético es universal: la bacteria transcribe y traduce el gen humano con los mismos codones y aminoácidos que nuestras células.

21. La reproductiva busca obtener un individuo completo idéntico a otro (como Dolly); la terapéutica busca obtener células madre para regenerar tejidos, sin llegar a formar un individuo.
22. 1) Se diseña un ARN guía complementario a la zona del gen. 2) El ARN guía lleva la enzima Cas9 hasta allí. 3) Cas9 corta las dos hebras. 4) La célula repara el corte, lo que permite desactivar, corregir o insertar un gen.
23. A favor: pueden dar más cosecha, resistir plagas y reducir el uso de insecticidas. En contra: pueden afectar a otras especies, reducir la biodiversidad y concentrar las semillas en pocas empresas.
24. $5 \cdot 2^{15} = 5 \cdot 32.768 = 163.840$ copias. Para superar el millón desde una: $2^{20} = 1.048.576$, es decir, 20 ciclos.
25. Las bandas que no vienen de la madre son la 5 y la 9; deben venir del padre. P2 tiene las dos; P1 no tiene la 9. P2 es compatible y P1 queda descartado.
26. Para seleccionar las bacterias que han incorporado el plásmido: al cultivarlas con ese antibiótico, solo sobreviven las que lo tienen, y por tanto llevan también el gen de la insulina.
27. Pretende combatir la carencia de vitamina A, que causa ceguera y muertes infantiles en países donde el arroz es la base de la dieta. Objeciones: dudas sobre su eficacia real, la preferencia por soluciones como diversificar la dieta o dar suplementos, el control de las semillas por empresas y los recelos hacia los transgénicos.
28. Porque los cambios en embriones afectarían a todas sus células, incluidos los gametos, y pasarían a futuras generaciones sin su consentimiento, con riesgos desconocidos. La terapia somática solo afecta al paciente que la acepta y no se hereda.
29. Preparar tres botellas con agua tibia: una con levadura y azúcar, otra solo con levadura y otra solo con azúcar (controles). Poner un globo en cada boca. Tras 30-60 minutos, solo se hincha el globo de la primera: las levaduras fermentan el azúcar y liberan CO_2.
30. Ventajas: reduce la población de mosquitos transmisores y las enfermedades sin insecticidas; actúa solo sobre una especie. Riesgos: efectos sobre las cadenas tróficas (animales que comen mosquitos); que otra especie ocupe su lugar; que el control falle o tenga efectos imprevistos; aceptación de la población.